RÉPUBLIQUE TUNISIENNE — MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

TEK-UP UNIVERSITÉ | DÉPARTEMENT GÉNIE LOGICIEL & INFORMATIQUE AVANCÉE

CYCLE INGÉNIEUR EN INTELLIGENCE ARTIFICIELLE & DATA SCIENCE — 3ème ANNÉE (2026/2027)

PROJET INDUSTRIEL DE MODULE : DEEP LEARNING AVANCÉ & MLOPS

ArchiGen 3D

Plateforme Industrielle de Synthèse Architecturale et d'Extrusion 3D par Vision Profonde et cGAN

Rapport Technique et Scientifique d'Évaluation Rigoureuse des Modèles de Deep Learning et du Cycle MLOps

Membres de l'Équipe Ingénieur :
- **Khalil Ayeb**
- **Amine Ben Fadhel**
- **Khawla Hawari**

Supervision Universitaire :
- **Prof. Haythem Ghazouani**

Enseignant Responsable Deep Learning & MLOps
TEK-UP Tunis

RÉSUMÉ EXÉCUTIF : Ce rapport présente les résultats académiques et techniques du système **ArchiGen 3D**, solution complète de conversion de plans d'architectes 2D en maquettes 3D interactives étanches avec synthèse de façades photoréalistes. Le système combine deux modèles de Deep Learning : (1) un réseau multi-tâches **UNet++ (ResNet-34)** entraîné sur CubiCasa5K (4 200 train, 400 val, 400 test sous licence académique CC BY-NC 4.0) pour la segmentation conjointe des cloisons structurelles et des pièces, suivi d'une vectorisation polygonale hybride ; (2) un réseau génératif antagoniste conditionnel **Pix2Pix cGAN** stabilisé par normalisation spectrale, perte perceptuelle LPIPS (SqueezeNet) et matching de caractéristiques multi-échelles sur CMP Facades (400 train, 106 test). L'ensemble du pipeline est validé sur l'intégralité du jeu de test (400 plans non vus avec 1 000 ré-échantillonnages bootstrap), confronté à 12 plans d'archives réels du domaine public (HABS/LOC), profilé en temps réel (latence médiane 156.6 ms sur GPU), versionné sous DVC/MLflow, conteneurisé sous Docker Compose et couvert par 25 tests automatisés Pytest.

EXACTITUDE PIXEL	mIoU PIÈCES (9 CL.)	IoU MURS FUSIONNÉS	COQUES ÉTANCHES	KID FAÇADE (x10³)	LATENCE MÉDIANE
88.09%	**64.72%**	**74.93%**	**91.75%**	**63.55 ± 5.8**	**156.6 ms**
[86.4, 89.6] (Test N=400)	[62.0, 67.1] (+2.05% TTA)	[74.0, 75.8] ($p < 0.001$)	367 / 400 plans test	LPIPS: 0.3096 (CMP N=106)	P95: 217.7 ms (GPU)

SYNTHÈSE DES DEUX MODÈLES EN PRODUCTION :
- **Modèle 1 (Segmentation UNet++ Multi-Tâches) :** Encodeur ResNet-34 pré-entraîné ImageNet, têtes convolutives parallèles à double flux : (1) Tête structurelle 5 classes (fond, mur int., mur ext., porte, fenêtre) et (2) Tête sémantique 12 classes (11 pièces + fond). Fonction de perte : Weighted Cross-Entropy (poids porte x25, mur x4) combinée à la perte Dice multimodale.
- **Modèle 2 (Générateur Pix2Pix cGAN Perceptuel) :** UNet-256 avec sur-échantillonnage Nearest-Neighbor + Conv (supprimant totalement les artéfacts de damier de TransposeConv), PatchGAN 70x70 stabilisé par Normalisation Spectrale (1-Lipschitz). Perte hybride : LSGAN + 30.0 L1 + 10.0 Feature Matching + 10.0 LPIPS Perceptual.

1. Évaluation Statistique sur le Jeu de Test Officiel CubiCasa5K

L'évaluation finale est exécutée sur l'intégralité des **400 plans de test non vus** du découpage officiel CubiCasa5K (SHA256 du checkpoint : `80fa1ea7780f7cb2f48d720abed8a62104ac90e0e40d99661f3022f3b472fcca`). Chaque métrique est accompagnée de son intervalle de confiance à 95% calculé par 1 000 ré-échantillonnages bootstrap appariés sur les plans. Cette méthodologie garantit une mesure non biaisée de la généralisation et de l'apport du 4-Fold Test-Time Augmentation (TTA).

Métrique Évaluée	Passe Unique (Base)	4-Fold TTA	Delta (Gain Absolu)	Signif. Statistique (p)
Exactitude Pixel Pièces	87.50% [85.8, 89.1]	**88.09% [86.4, 89.6]**	+0.59% [+0.10, +1.05]	p = 0.008 (**)
mIoU Pièces (9 cl., hors Bureau)	62.66% [60.0, 65.3]	**64.72% [62.0, 67.1]**	+2.05% [+1.29, +2.75]	p < 0.001 (***)
mIoU Pièces (10 cl., avec Bureau)	56.40% [54.0, 58.8]	**58.24% [55.8, 60.4]**	+1.85% [+1.16, +2.48]	p < 0.001 (***)
IoU Murs Fusionnés (Merged Wall)	74.17% [73.2, 75.1]	**74.93% [74.0, 75.8]**	+0.76% [+0.63, +0.91]	p < 0.001 (***)
IoU Murs Intérieurs	62.18% [61.1, 63.3]	**63.25% [62.2, 64.4]**	+1.07% [+0.87, +1.28]	p < 0.001 (***)
IoU Murs Extérieurs	73.86% [72.7, 74.9]	**74.58% [73.4, 75.6]**	+0.73% [+0.52, +0.94]	p < 0.001 (***)
IoU Portes (Door IoU)	61.78% [60.4, 63.3]	**63.21% [61.9, 64.5]**	+1.43% [+1.11, +1.79]	p < 0.001 (***)
IoU Fenêtres (Window IoU)	73.52% [72.2, 74.9]	**74.65% [73.3, 75.9]**	+1.14% [+0.77, +1.59]	p < 0.001 (***)
mIoU Structurelle (3 classes)	69.82% [68.7, 70.9]	**70.93% [69.9, 71.9]**	+1.11% [+0.90, +1.34]	p < 0.001 (***)
Taux de Coque Étanche (Shell Validity)	90.75% [87.8, 93.5]	**91.75% [89.0, 94.0]**	+1.00% [-2.75, +4.50]	p = 0.339 (n.s.)
Erreur Relative Périmètre Prédit	24.37% [21.2, 28.2]	**24.20% [20.8, 28.8]**	-0.18% [-2.54, +2.40]	p = 0.462 (n.s.)
Erreur Absolue Périmètre (MAE)	13.46 m [11.8, 15.3]	**13.04 m [11.6, 14.7]**	-0.42 m [-1.81, +1.03]	p = 0.289 (n.s.)
Erreur Relative Surface Empreinte	54.67% [40.4, 72.8]	**55.41% [41.1, 73.3]**	+0.74% [-1.20, +2.90]	p = 0.792 (n.s.)
Erreur Absolue Empreinte (MAE)	21.69 m² [19.3, 24.4]	**21.89 m² [19.6, 24.6]**	+0.19 m² [-0.56, +1.01]	p = 0.682 (n.s.)
Erreur Décompte Pièces (MAE)	1.56 [1.36, 1.77]	**1.53 [1.34, 1.75]**	-0.02 [-0.12, +0.07]	p = 0.343 (n.s.)
Erreur Décompte Portes (MAE)	1.47 [1.31, 1.65]	**1.44 [1.29, 1.64]**	-0.03 [-0.11, +0.06]	p = 0.294 (n.s.)

DISTINCTION ÉPISTÉMOLOGIQUE CRITIQUE : CORRECTION MÉTRIQUE vs PERFORMANCE MODÈLE

• **Correction Métrologique sur Masques Vérité Terrain (Oracle) :** Dans les travaux préliminaires, le périmètre était calculé à partir des contours du masque brut des murs, induisant un artéfact de double-comptage (contour intérieur + extérieur du ruban de mur) qui gonflait l'erreur théorique à 33.2%. En extrayant l'enveloppe pleine du bâtiment *((mur > 0) | (pièce > 0))*, l'erreur de l'oracle géométrique sur les données ground truth s'est effondrée à **0.61%**. Il s'agit d'une **correction de l'instrument de mesure** et non d'un gain intrinsèque du réseau.

• **Erreur Prédictive Réelle du Modèle sur Données Non Vues :** Lorsqu'il s'agit des prédictions réelles du modèle sur les 400 plans de test, le modèle présente une erreur relative de périmètre de **24.20%** (MAE : 13.04 m) et une erreur de surface habitable de **21.89 m²**. Le TTA améliore modestement les parois (+0.76% murs, +1.43% portes) tout en assurant 91.75% de coques étanches prêtes pour l'extrusion 3D.

2. Analyse Granulaire par Classe de Pièce & Diagnostic des Cas Limites

Le tableau suivant détaille l'Intersection-over-Union (IoU) pour chacune des classes sémantiques de CubiCasa5K sur l'ensemble des 400 plans du jeu de test. Les classes suivent scrupuleusement le dictionnaire officiel ROOM_CLASSES.

Identifiant & Classe Sémantique	Passe Unique (Base)	4-Fold TTA	Delta Absolu (Δ)	Signif. Statistique (p)
1. Séjour (LivingRoom)	74.36% [70.4, 77.9]	**75.64% [71.7, 79.0]**	+1.28%	p = 0.057 (n.s.)
2. Chambre (Bedroom)	**74.76% [70.1, 78.4]**	74.71% [70.0, 78.5]	-0.05%	p = 0.564 (n.s.)
3. Cuisine (Kitchen)	67.52% [63.3, 71.5]	**67.94% [63.7, 72.0]**	+0.42%	p = 0.239 (n.s.)
4. Salle de bain (Bath)	69.80% [66.1, 73.2]	**71.75% [68.0, 75.2]**	+1.96%	p = 0.002 (**)
5. Entrée (Entry)	61.44% [57.2, 65.7]	**63.07% [58.7, 67.2]**	+1.63%	p = 0.001 (***)
6. Extérieur (Outdoor)	72.95% [69.8, 76.6]	**73.92% [70.6, 77.6]**	+0.97%	p = 0.002 (**)
7. Rangement (Storage)	42.65% [35.8, 50.0]	**45.28% [37.8, 53.1]**	+2.62%	p = 0.041 (*)
8. Dressing (Closet)	62.43% [56.2, 68.3]	**66.85% [61.4, 72.3]**	+4.42%	p < 0.001 (***)
9. Garage	38.07% [26.3, 52.0]	**43.28% [31.9, 56.8]**	+5.22%	p < 0.001 (***)
10. Bureau (Office)	0.00% [0.0, 0.0]	0.00% [0.0, 0.0]	+0.00%	p = 1.000 (n.s.)

DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT DES ANOMALIES SÉMANTIQUES :

• **La classe Bureau (Office) à Recall Nul :** Le modèle ne parvient pas à segmenter la classe Office (0.0% IoU). Ce constat s'explique objectivement par sa rareté extrême (< 0.2% des pixels du corpus) combinée à une forte ambiguïté d'annotation dans CubiCasa5K (chambres avec bureau arbitrairement annotées Chambre ou Office). Notre expérience de fine-tuning Lovász pondéré a confirmé qu'un sur-poids sur Office perturbe les frontières des pièces voisines sans convergence. En conséquence, la métrique officielle de tête est rapportée sur les **9 classes fiables (64.72%)**, tout en publiant la métrique 10 classes (58.24%).

• **Fluctuation de la classe Garage :** L'IoU de Garage oscille de 38.07% sur test à 62.05% sur validation. Cette dispersion provient de la taille de l'échantillon : seuls 18 plans du jeu de test possèdent un garage. Aucune conclusion de sur-performance ne doit en être tirée.

• **Seuillage des Logits de Portes :** Le test exhaustif de seuils de détection sur les logits de porte (0.10 à 0.50) a révélé qu'aucun seuil ne surpasse l'argmax standard (IoU max de 59.8% avec argmax vs 58.2% à seuil 0.20), confirmant l'optimalité de la règle de décision retenue.

3. Validation Hors-Distribution : 12 Plans d'Archives Réels (HABS & Domaine Public)

Pour tester la capacité de transfert en conditions réelles sans ré-entraînement, 12 plans d'architectes historiques ont été extraits de la Bibliothèque du Congrès (Library of Congress / Historic American Buildings Survey - HABS) et de Wikimedia Commons. Ces documents couvrent une grande diversité typologique : du néoclassique (Latrobe White House, 1807) au modernisme (villas Frank Lloyd Wright et Fitzgerald).

Plan Réel Historique	Murs Prédits	Pièces	Portes	Surface	Coque Étanche 3D
01. Latrobe White House (1807)	30	7	32	168.2 m²	VALIDE
02. Putnam Historic House	38	25	35	222.7 m²	VALIDE
03. Wanstead House Ground Plan	43	11	30	101.7 m²	VALIDE
04. Bolduc French Colonial Villa	23	3	19	142.6 m²	VALIDE
05. Hills-DeCaro House (F.L. Wright)	16	5	17	44.8 m²	Échec (Colonnade)
06. Hills-DeCaro 2nd Floor	22	8	21	80.1 m²	VALIDE
07. Hills-DeCaro Pre-Fire Plan	17	12	19	78.5 m²	Échec (Typographie)
08. Hills-DeCaro 1st Floor	19	9	18	71.4 m²	Échec (Lignes tirets)
09. Hills-DeCaro Post-Fire Plan	15	7	13	83.4 m²	VALIDE
10. New Place (E. Lutyens, 1913)	46	15	48	127.6 m²	VALIDE
11. Hills-DeCaro Remodeled	20	9	18	66.5 m²	VALIDE
12. Fitzgerald Modernist House	4	2	9	8.3 m²	VALIDE
BILAN GLOBAL (12 PLANS RÉELS)	**100% Détection Pièces (12/12)**	-	-	-	**75.0% Coques Valides (9/12)**

ANALYSE TRANSPARENTE DES TROIS MODES D'ÉCHEC IDENTIFIÉS :
• **Échec 1 — Colonnades et Porches Ajourés (Plan 05) :** Présence d'un péristyle semi-ouvert soutenu par des colonnes isolées. L'algorithme de fermeture polygonale détecte des intersections non orientables, empêchant la fermeture étanche de l'enveloppe extérieure.
• **Échec 2 — Pollution Textuelle Dense et Cotes Manuscrits (Plan 07) :** Des cotes historiques en typographie avec empattements traversent directement les murs porteurs, provoquant une fragmentation du masque binaire des cloisons.
• **Échec 3 — Délimitations par Lignes Tiretées / Hachures (Plan 08) :** L'emploi de conventions graphiques obsolètes (murs esquissés par des tirets) rompt la continuité topologique indispensable au composant connexe de l'enveloppe.

4. Benchmark de Synthèse Générative de Façades (CMP Facades Test Split)

L'évaluation du générateur conditionnel est réalisée sur les **106 paires d'images du jeu de test officiel CMP Facades**. Les trois variantes d'architecture entraînées sont comparées selon les métriques objectives standard de la littérature : distance perceptuelle LPIPS (SqueezeNet), distance de Fréchet Inception par noyaux (KID x10³ avec écart-type bootstrap), SSIM, PSNR et perte L1.

Architecture & Checkpoint	LPIPS ↓	KID (x10³) ↓	SSIM ↑	PSNR (dB) ↑	Perte L1 ↓
Baseline (100 ep, TransposeConv, L1=100)	0.6327	150.36 ± 10.25	0.2866	13.19	0.3483
Enhanced (150 ep, Nearest+Conv, L1=100)	0.4940	109.86 ± 9.24	**0.3345**	13.15	**0.3379**
Perceptual Champion v1.0 (100 ep, LPIPS+SN)	0.3169	67.65 ± 5.95	0.2792	12.69	0.3526
Perceptual Promu (100 ep, EMA 0.999 + LR Decay) [PROD]	**0.3096**	**63.55 ± 5.83**	0.2893	**12.97**	0.3403

ANALYSE SCIENTIFIQUE DES DIVERGENCES ENTRE MÉTRIQUES :

• **Métrique KID (Kernel Inception Distance) vs FID :** Avec 106 images de test, l'estimation classique de la covariance gaussienne du FID dans l'espace Inception (dim = 2 048) est mathématiquement dégénérée. Le KID, estimateur non biaisé du MMD², est la seule métrique rigoureuse sur cet effectif : il démontre une réduction spectaculaire de **55%** de la distance distributionnelle (67.65 vs 150.36 pour la baseline).

• **Arbitrage Lissage Pixel vs Acuité Perceptuelle :** Le modèle *Enhanced* obtient de meilleurs scores SSIM (0.3345) et L1 (0.3379) car une forte pénalité L1 ($\lambda = 100$) contraint le générateur à prédire la moyenne des modes possibles, produisant un flou lissé récompensé par les métriques pixel. À l'opposé, le modèle *Perceptuel* avec LPIPS et normalisation spectrale divise par deux la distance perceptuelle (0.3169 vs 0.6327), restituant les contrastes des corniches et menuiseries au prix d'une perte d'alignement pixel minime.

AUDIT DU POST-TRAITEMENT : DISSOCIATION DU MODÈLE ET DU REHAUSSEMENT VISUEL

• **Séparation Méthodologique :** Toutes les métriques KID et LPIPS du Tableau 4.1 sont calculées **exclusivement sur les images brutes sorties du générateur**, sans aucun filtre additionnel.

• **Rôle de l'Accentuation Adaptative (Unsharp Mask) :** Un filtre d'accentuation doux (rayon 1.2 px, force 125%, seuil 3, micro-contraste +4%) est appliqué uniquement lors du rendu Three.js WebGL pour rehausser la lisibilité des croisillons de fenêtres. L'inspection du gradient différentiel (amplifié 5x) confirme l'absence de dépassement de dynamique (ringing) ou de sur-accentuation d'artéfacts GAN.

5. Cycle de Vie MLOps, Profilage de Latence & Déploiement Industriel

Le pipeline ArchiGen 3D est conçu selon les standards de l'ingénierie logicielle et du MLOps moderne : gestion stricte des dépendances, découplage modèle/inférence, observabilité et conteneurisation.

Budget de Latence Temps Réel (Profilage Fin sur RTX 3050 Laptop GPU vs CPU Fallback)

Étape du Pipeline	GPU Unet++ (Base)	GPU Unet++ (4-Fold TTA)	CPU (ONNX Runtime)	Rôle Métier & Nature du Traitement
1. Inférence UNet++ (Segmentation)	61.4 ms (P95: 84.1)	327.6 ms (P95: 395.2)	854.2 ms (P95: 920.0)	Réseau multi-tâches PyTorch CUDA / ONNX
2. Vectorisation Hybride (Shapely)	36.7 ms (P95: 58.2)	36.7 ms (P95: 58.2)	36.7 ms (P95: 58.2)	Accrochage rectilinéaire et coque étanche
3. Synthèse Façade Principale (cGAN)	24.7 ms (P95: 34.1)	24.7 ms (P95: 34.1)	68.5 ms (P95: 82.0)	Générateur Pix2Pix sur mur d'entrée
4. Extrusion 3D & Assemblage OBJ	0.8 ms (P95: 1.2)	0.8 ms (P95: 1.2)	0.8 ms (P95: 1.2)	Génération du maillage tridimensionnel
LATENCE TOTALE BOUT EN BOUT	**156.6 ms (P95: 217.7)**	**422.8 ms (P95: 498.0)**	**960.2 ms (P95: 1061)**	**Conforme budget démo temps réel (< 400ms)**

CHOIX D'INGÉNIERIE LOGICIELLE & ARBITRAGES PRODUIT :

• **Façade Principale à la Demande (front_only=True) :** Dans les versions initiales, la génération séquentielle de 15 à 20 segments extérieurs créait une traîne de latence de 710.3 ms au P95. Nous avons implémenté le mode front_only=True : la façade principale reçoit une texture neuronale générée (24.7 ms) tandis que les murs latéraux/arrière reçoivent des matériaux procéduraux projetés, comprimant le P95 à **34.1 ms** (gain x20.8). En cas de besoin de synthèse intégrale, le **batching GPU multi-murs** exécute 8 murs en < 50 ms.

• **Parité Numérique Stricte PyTorch vs ONNX Runtime :** L'écart maximal entre le moteur d'entraînement et le runtime de production est de $\Delta_{max} = 6.31 \times 10^{\blacksquare\blacksquare}$, garantissant l'exactitude reproductible des inférences en production.

• **Politique de Versioning DVC & Git :** Aucun fichier binaire lourd (.pth, .onnx) n'est traqué dans le dépôt Git. Les poids sont entièrement gérés par DVC avec traçabilité MLflow.

• **Validation par Tests Automatisés :** La suite de tests unitaires et d'intégration compte **32 tests Pytest réussis à 100%** (27 tests sur les modèles, vectoriseur et post-traitement + 5 tests d'API FastAPI).

6. Résilience aux Dérives CAD & Conclusion Finale

Afin de mesurer l'impact de notre pipeline d'augmentation de données sur la résilience aux conventions graphiques (plans bleus, noir et blanc inversé, scans bruités), 50 plans fixes de validation ont été évalués sous dégradations synthétiques contrôlées.

Style de Perturbation Graphique	Exact. Pièces (Base)	Exact. Pièces (Fine-Tuned)	IoU Murs (Base)	IoU Murs (Fine-Tuned)
Plans Standards (Propres)	81.36%	**84.61% (+3.25)**	**70.45%**	70.16% (-0.29)
CAD Inversé (Fond Noir, Lignes Claires)	25.68%	**83.47% (+57.79)**	27.18%	**67.23% (+40.05)**
Numérisation Bruitée (Bruit Gaussien/Grain)	47.70%	**71.05% (+23.35)**	61.79%	**65.55% (+3.76)**
Impression Décolorée (Faible Contraste)	78.70%	**84.73% (+6.03)**	70.08%	**70.19% (+0.11)**

Conclusion & Perspectives d'Avenir (Bilan Réel & Décalage de Domaine)

Le projet **ArchiGen 3D** démontre avec succès la faisabilité et la rentabilité industrielle d'une chaîne automatisée de conversion 2D vers 3D associant Vision par Ordinateur, Apprentissage Profond supervisé et Modèles Génératifs. Sur les plans conformes à la distribution CubiCasa5K, le modèle multi-tâches UNet++ (ResNet-34) atteint **88.09%** d'exactitude pixel, **64.72%** de mIoU sémantique, un **F1-score de 90.45% sur les portes** (à 24 px) et **82.16%** d'IoU sur l'enveloppe bâtie.

Limitation Première Documentée (Domain Shift sur Plans Hors Dataset) : L'évaluation à l'aveugle menée sur 12 plans externes scellés (SHA256 verrouillés, zéro ajustement de seuil) montre les limites strictes de généralisation du système hors CubiCasa : **1 seul plan sur 12 est directement exploitable** (Ladowski fresh_04 : 6/6 pièces, 7/8 portes), 4 requièrent de lourdes retouches manuelles, et 7 sont inexploitables (fonds bleus CAD, croquis historiques pâles, ombrages 3D). L'erreur moyenne de détection explose à **8.08 portes (MAE)** et **5.25 pièces (MAE)**, démontrant que la validité géométrique extérieure (75%) ne garantit pas l'exploitabilité intérieure.

Côté génération, l'adoption de PatchGAN stabilisé par normalisation spectrale, lissage EMA et perte perceptuelle LPIPS produit des façades de haute fidélité (KID de **63.55 ± 5.83 x 10■³**, LPIPS de **0.3096**), avec un runtime GPU optimisé à **156.6 ms** en médiane.

Perspectives : Normalisation colorimétrique adaptative en amont contre les fonds CAD teintés, GNN pour contraindre la grammaire topologique des pièces, et modèles de diffusion latente ControlNet pour les textures architecturales complexes.

Équipe Projet Ingénieur :
Khalil Ayeb · Amine Ben Fadhel · Khawla Hawari

Évaluation Académique :
Module Deep Learning Avancé & MLOps — TEK-UP 2026/2027